AMA572 · Assignment 1 完整解答 | 截止：2026 年 9 月 25 日

Q1 信用评级迁移矩阵

状态顺序统一取为 (A, B, C, D)，其中 D 是违约吸收态。按照讲义同类例题，题目中的“十个月后”解释为**从年初起第 10 个月**。

1. 经验估计

按每家公司年初和年末的评级计数，而不是按年末各评级的总公司数计算。题目明确迁入 A, C 的原 B 类公司此后不再迁移。

年初评级	年末 A	年末 B	年末 C	年末 D	年初总数
A	17	3	0	0	20
B	2	16	2	0	20
C	0	2	15	3	20

故经验估计为

$$\boxed{\widehat{P}_{\text{emp}} = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 & 0 & 0 \\ 0.10 & 0.80 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0.10 & 0.75 & 0.15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

最后一行由“违约后保持违约”的吸收态假设确定。

2. 各评级累计停留时间

设 N_i 为全部公司在评级 i 的累计停留时间，单位为**公司 · 年**。迁入某评级的公司也要计入其迁入后的停留时间。

$$N_A = 17 \times 1 + 3 \times \frac{3}{12} + 2 \times \frac{11}{12} = \frac{235}{12},$$

$$N_B = 16 \times 1 + 4 \times \frac{1}{12} + 3 \times \frac{9}{12} + 2 \times \frac{5}{12} = \frac{233}{12},$$

$$N_C = 15 \times 1 + 3 \times \frac{7}{12} + 2 \times \frac{10}{12} + 2 \times \frac{11}{12} = \frac{243}{12}.$$

例如 N_C 中：15 家公司全年留在 C；3 家公司在第 7 个月离开 C（2 家转 B、1 家违约）；2 家公司在第 10 个月违约；另有 2 家从 B 于第 1 个月迁入，留在 C 共 11 个月。

3. 生成矩阵估计

设 M_{ij} 是一年内从 i 到 j 的迁移次数。非零计数为

$$M_{AB}=3,\quad M_{BA}=2,\quad M_{BC}=2,\quad M_{CB}=2,\quad M_{CD}=3.$$

对于 $i\neq j$，生成矩阵的估计量为

$$\hat{\lambda}_{ij}=\frac{M_{ij}}{N_i},\qquad \widehat{\Lambda}_{ii}=-\sum_{j\neq i}\hat{\lambda}_{ij}.$$

因此，按年计的生成矩阵为

$$\boxed{\widehat{\Lambda}=\begin{pmatrix} -\frac{36}{235} & \frac{36}{235} & 0 & 0\\ \frac{24}{233} & -\frac{48}{233} & \frac{24}{233} & 0\\ 0 & \frac{24}{243} & -\frac{60}{243} & \frac{36}{243}\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

其数值形式为

$$\widehat{\Lambda}\approx\begin{pmatrix} -0.15319149 & 0.15319149 & 0 & 0\\ 0.10300429 & -0.20600858 & 0.10300429 & 0\\ 0 & 0.09876543 & -0.24691358 & 0.14814815\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

一年转移矩阵为**矩阵指数** $\exp(\widehat{\Lambda}\times 1)$，不是对每个元素分别取指数。计算时使用上面的精确分数，得到

$$\boxed{\widehat{P}_{\text{gen}}\approx\begin{pmatrix} 0.86463112 & 0.12857177 & 0.00646155 & 0.00033556\\ 0.08645026 & 0.82446825 & 0.08249711 & 0.00658438\\ 0.00416588 & 0.07910217 & 0.78524551 & 0.13148645\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

检查：生成矩阵每行之和为 0；转移矩阵元素非负，每行之和为 1（显示值有舍入误差）；违约状态保持为吸收态。生成矩阵法允许一年内发生多次迁移，因此即使样本没有直接出现 A 到 C 的迁移，估计的该项概率也可以为正。

另一个时间核对：违约状态的累计停留时间为

$$N_D=\frac{5}{12}+2\times\frac{2}{12}=\frac{9}{12},\qquad N_A+N_B+N_C+N_D=60\ \text{公司}\cdot\text{年}.$$

Q2 分段隐含违约参数

本题沿用 Lecture 1 的**预期损失线性近似**：用无风险债与公司债的价格差，匹配各年折现违约损失的加权和。P_1 对应前 3 年，P_2 对应第 4—5 年；它们采用讲义的年度违约权重口径，不等同于严格连续时间模型中的精确强度。

取面值 100，年票息 $c = 4.1$，回收金额 $R = 40$，无风险连续复利利率 $r = 0.025$。按任意相同面值缩放都不影响最终参数。

1. 三年期债券：先求 P_1

根据给定的连续复利到期收益率，当前公司债价格为

$$\begin{aligned} B_3 &= 4.1e^{-0.046} + 4.1e^{-0.046\times 2} + 104.1e^{-0.046\times 3} \\ &= 98.33667697. \end{aligned}$$

相同现金流对应的无风险债价格为

$$\begin{aligned} B_3^{\mathrm{rf}} &= 4.1e^{-0.025} + 4.1e^{-0.025\times 2} + 104.1e^{-0.025\times 3} \\ &= 104.47690821. \end{aligned}$$

在违约时点 t，令 $V_n^{\mathrm{rf}}(t)$ 为剩余承诺现金流按无风险利率折现到 t 的价值。违约损失折现到年初为

$$L_n(t) = \big[V_n^{\mathrm{rf}}(t) - 40\big]e^{-0.025t}.$$

违约时点 t	$V_3^{\mathrm{rf}}(t)$	损失 $V_3^{\mathrm{rf}}(t) - 40$	折现因子	$L_3(t)$
0.5	105.791066	65.791066	0.987578	64.973796
1.5	104.317608	64.317608	0.963194	61.950361
2.5	102.806849	62.806849	0.939413	59.001574

例如，$t = 0.5$ 时，后续票息仍在第 1、2、3 年支付，因此

$$V_3^{\mathrm{rf}}(0.5) = 4.1e^{-0.025\times 0.5} + 4.1e^{-0.025\times 1.5} + 104.1e^{-0.025\times 2.5}.$$

建立价格差与预期损失的关系：

$$104.47690821 - 98.33667697 = 185.92573146P_1.$$

从而

$$\boxed{P_1 = 0.03302518263 \approx 3.3025\% \text{ / 年.}}$$

2. 五年期债券：再求第 4—5 年的 P_2

公司债与无风险债价格分别为

$$B_5 = 4.1\sum_{k=1}^{4} e^{-0.0475k} + 104.1e^{-0.0475\times 5} = 96.67716974,$$

$$B_5^{\mathrm{rf}} = 4.1\sum_{k=1}^{4} e^{-0.025k} + 104.1e^{-0.025\times 5} = 107.28032055.$$

各违约时点对应的损失为

时点 t	$V_5^{\mathrm{rf}}(t)$	损失	折现因子	$L_5(t)$	权重
0.5	108.629741	68.629741	0.987578	67.777209	P_1
1.5	107.228144	67.228144	0.963194	64.753773	P_1
2.5	105.791066	65.791066	0.939413	61.804987	P_1
3.5	104.317608	64.317608	0.916219	58.929006	P_2
4.5	102.806849	62.806849	0.893597	56.124034	P_2

前 3 年的折现损失系数之和为

$$67.77720853 + 64.75377320 + 61.80498675 = 194.33596848.$$

第 4—5 年的折现损失系数之和为

$$58.92900611 + 56.12403367 = 115.05303978.$$

五年期债券必须同时使用已求出的 P_1 和未知的 P_2：

$$107.28032055 - 96.67716974 = 194.33596848P_1 + 115.05303978P_2.$$

代入 $P_1 = 0.03302518263$，得到

$$\begin{aligned} P_2 &= \frac{10.60315080 - 194.33596848 \times 0.03302518263}{115.05303978} \\ &= 0.03637600501. \end{aligned}$$

因此，本题在讲义线性近似下的答案是

$$\boxed{P_1 \approx 3.3025\% \text{ / 年}, \qquad P_2 \approx 3.6376\% \text{ / 年}.}$$

检查与解释：用未舍入的参数回代，两种期限的预期损失分别为 6.14023124 和 10.60315080，与债券价格差一致。P_2 只代表第 4—5 年，不能用五年全部损失系数直接去除五年债的价格差。

Q3 GBM 模型下的税盾与破产成本

Lecture 2 第 4 页的式 (1)、式 (2) 为

$$A(0) = E^*\left[e^{-rT}\kappa D\,\mathbf{1}_{\{V_T \geq D\}}\right],$$

$$C(0) = E^*\left[e^{-rT}(1-\alpha)V_T\,\mathbf{1}_{\{V_T < D\}}\right].$$

这里 D 为债务面值，κ 为税盾系数，α 为违约时保留下来的资产比例。按题目附录，在风险中性测度下

$$dV_t = rV_t\,dt + \sigma V_t\,dW_t, \qquad V_0 = 1.$$

假设 $T > 0$、$D > 0$、$\sigma > 0$；Φ 表示标准正态分布函数。

1. 求 $\ln V_T$ 的分布

取 $f(v) = \ln v$，则 $f'(v) = 1/v$，$f''(v) = -1/v^2$。由 Ito 引理，

$$\begin{aligned} d\ln V_t &= \frac{1}{V_t}(rV_t\,dt + \sigma V_t\,dW_t) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{V_t^2}\right)\sigma^2 V_t^2\,dt \\ &= \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\,dW_t. \end{aligned}$$

由于 $V_0 = 1$，积分后有

$$\ln V_T = \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T.$$

由 $W_T \sim N(0,T)$，可得

$$\ln V_T \sim N\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\, \sigma^2 T\right).$$

2. 税盾 $A(0)$

定义

$$d_2 = \frac{-\ln D + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}.$$

因为 $E^*[\mathbf{1}_E] = P^*(E)$，且

$$P^*(V_T < D) = \Phi\left(\frac{\ln D - (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = \Phi(-d_2),$$

所以

$$\boxed{A(0) = \kappa D e^{-rT}\Phi(d_2).}$$

即：税盾金额乘以到期不违约概率，再折现到时点 0。

3. 破产成本 $C(0)$

破产成本取决于违约时的资产价值，因此需要求**截断期望** $E^*[V_T\mathbf{1}_{\{V_T<D\}}]$，不能直接把 V_T 从期望中提出。

记

$$m=\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T,\qquad s=\sigma\sqrt{T},\qquad \ln V_T=m+sZ,\quad Z\sim N(0,1).$$

违约条件等价于 $Z<h$，其中 $h=(\ln D-m)/s=-d_2$。因此

$$\begin{aligned}E^*[V_T\mathbf{1}_{\{V_T<D\}}]&=\int_{-\infty}^{h}e^{m+sz}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}\,dz\\&=e^{m+s^2/2}\int_{-\infty}^{h}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(z-s)^2/2}\,dz\\&=e^{m+s^2/2}\Phi(h-s)\\&=e^{rT}\Phi(-d_1).\end{aligned}$$

第二步使用配方恒等式

$$m+sz-\frac{z^2}{2}=m+\frac{s^2}{2}-\frac{(z-s)^2}{2}.$$

于是

$$\boxed{C(0)=e^{-rT}(1-\alpha)e^{rT}\Phi(-d_1)=(1-\alpha)\Phi(-d_1).}$$

按题目 $V_0=1$ 的最终结果：

$$\boxed{\begin{aligned}A(0)&=\kappa De^{-rT}\Phi\left(\frac{-\ln D+(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right),\\C(0)&=(1-\alpha)\Phi\left(\frac{\ln D-(r+\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right).\end{aligned}}$$

若保留一般初值 $V_0>0$，则

$$d_{1,2}=\frac{\ln(V_0/D)+(r\pm\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}},\quad A(0)=\kappa De^{-rT}\Phi(d_2),\quad C(0)=(1-\alpha)V_0\Phi(-d_1).$$

这里 d_1 取加号、d_2 取减号。对数正态分布连续，$V_T=D$ 的概率为 0，因此本题中严格或非严格的不等号不影响期望结果。

资料依据：Lecture 1 第 6—9、13—14 页；Lecture 2 第 4 页及两版补充推导。数据以作业为准；计算口径和印刷问题见同目录的《口径与讲义勘误说明》。